



无源逆变电路

- 1 概述
- 2 单相半桥型逆变电路
- 3 单相全桥型逆变电路
- 4 三相电压型逆变电路
- 5 三相电流型逆变电路
- 6 谐振型逆变电路



无源逆变电路概述

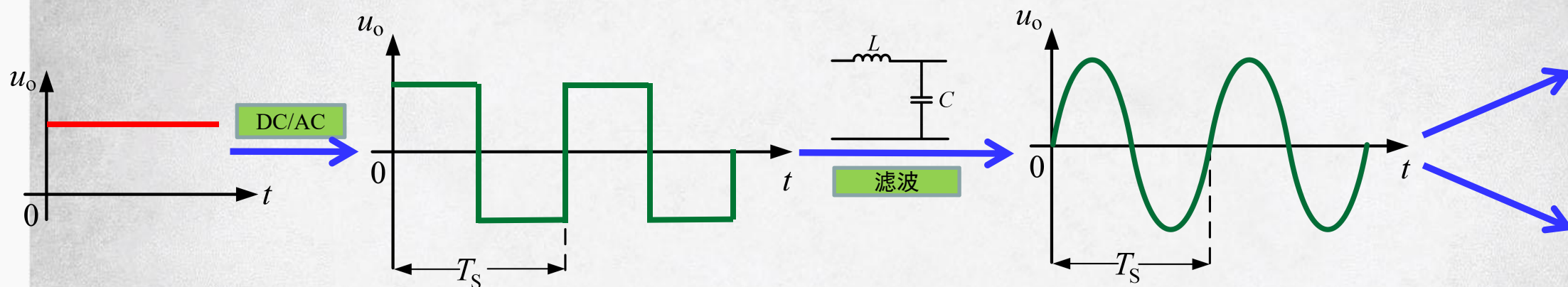
- 1 无源逆变电路的功能
- 2 无源逆变电路的应用
- 3 无源逆变电路的分类
- 4 无源逆变电路开关器件的控制方式

无源逆变电路的功能

- **逆变**：把直流电变成交流电

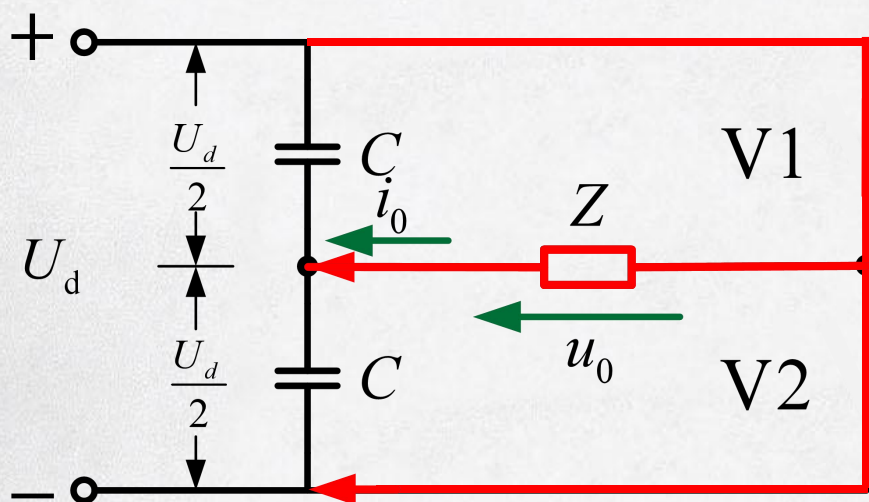
- 📖 无源逆变：交流侧直接和负载连接

- 📖 有源逆变：交流侧接电网

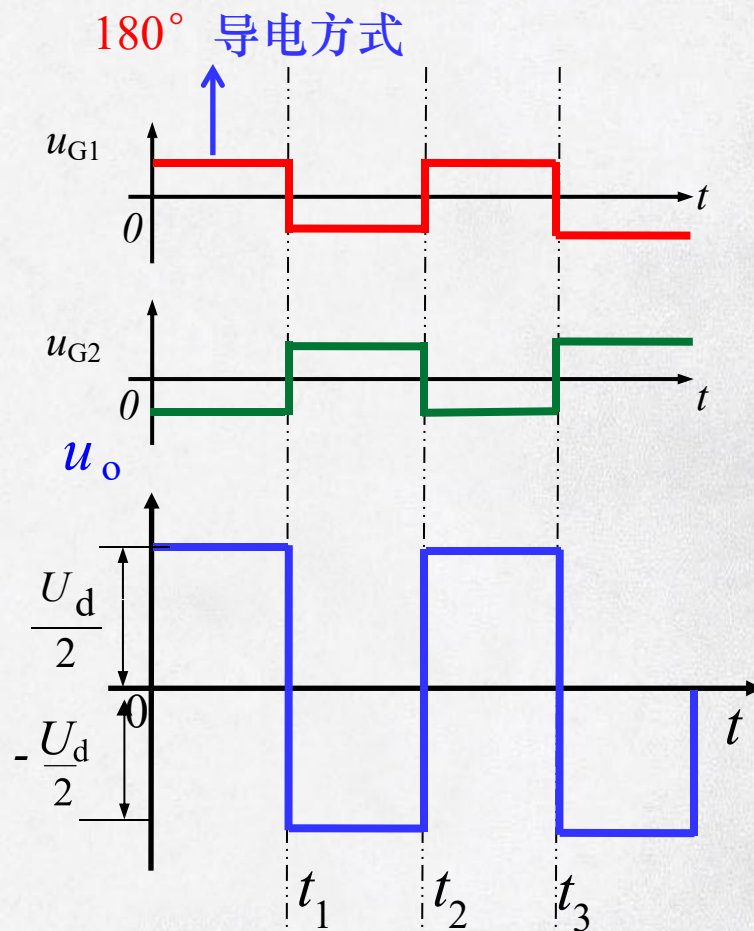


无源逆变电路的功能

DC/AC

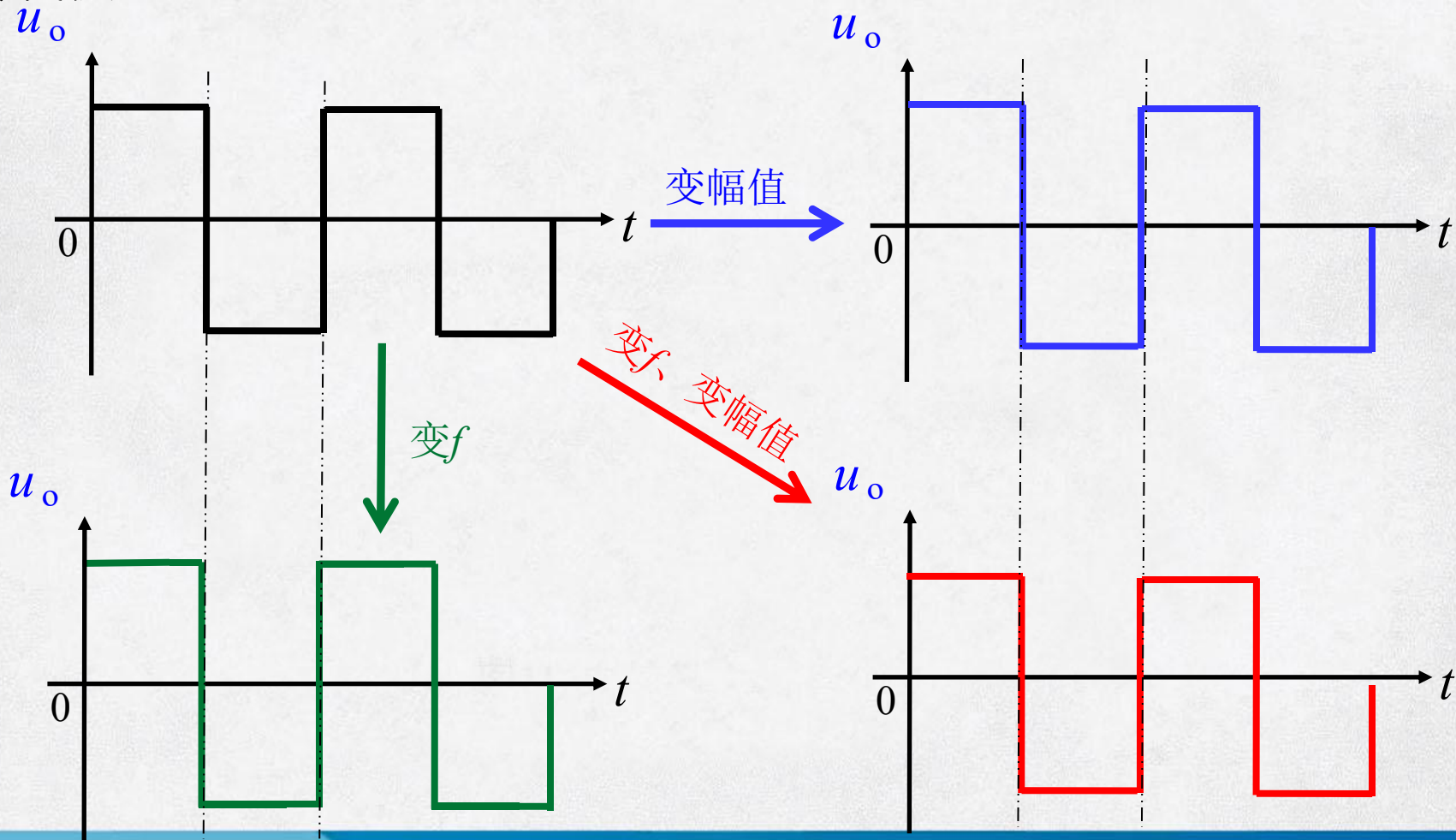


- 输出矩形波电压的频率：
 - 由开关器件的**切换频率**决定；
- 输出矩形波电压的幅值：
 - 由**直流侧电压**决定。



无源逆变电路的功能

- **无源逆变电路：**将直流电转换为**频率**、**幅值**固定或可变的交流电，给负载供电。



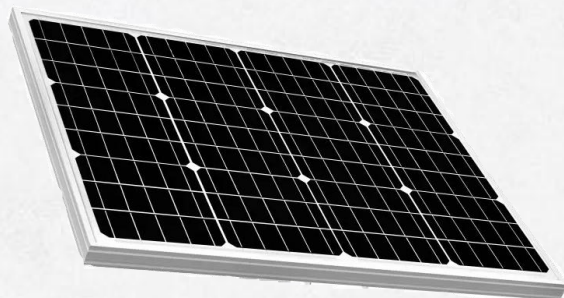
无源逆变电路的应用

● 应用广泛：

- ➡ 各种直流电池向交流负载供电，如不间断电源UPS、光伏发电；
- ➡ 交流电机调速用变频器、感应加热电源等电力电子装置其电路的核心部分都是逆变电路。



UPS



光伏发电



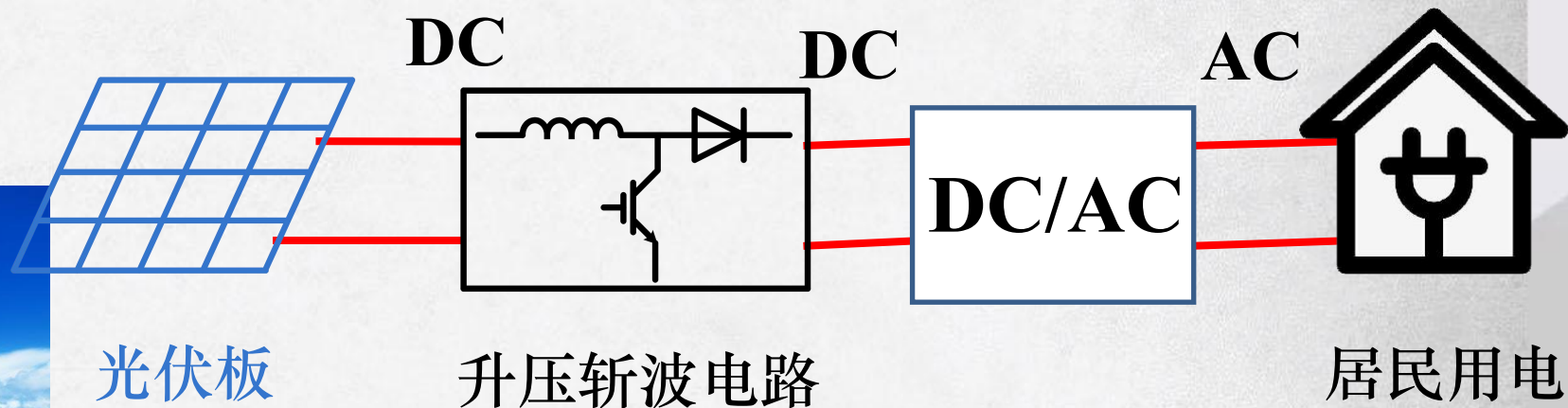
变频器



感应加热电源

无源逆变电路的应用

- 无源逆变电路在光伏发电中的应用：



供电方案

无源逆变电路的分类

① 交流侧相数

■ 单相

■ 三相

② 输入侧直流电源性质

■ 电压型

■ 电流型

③ 接线方式

■ 半桥式

■ 全桥式

■ 推挽式

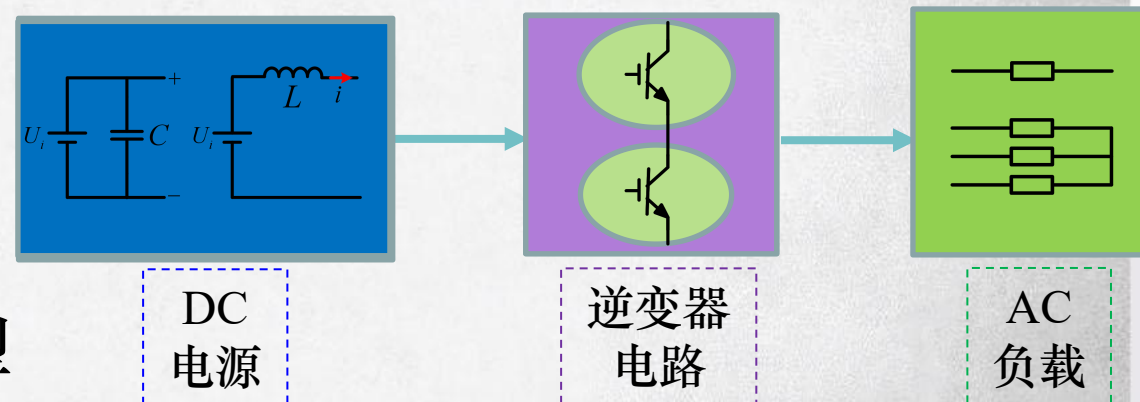
④ 换流方式

■ 器件换流

■ 负载谐振式换流

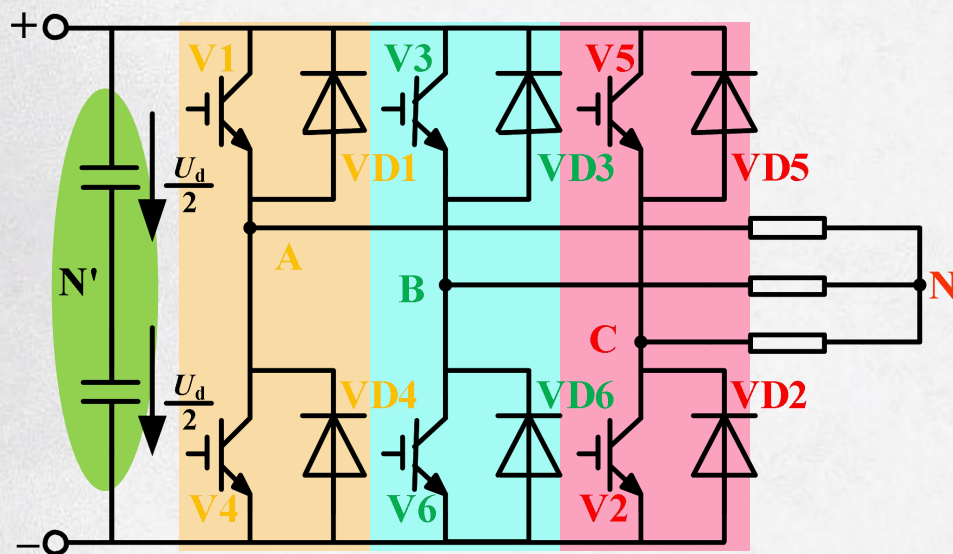
■ 电网换流

■ 强迫换流



直流电源特性

➤ 按输入侧直流电源特性：**电压型**、**电流型**



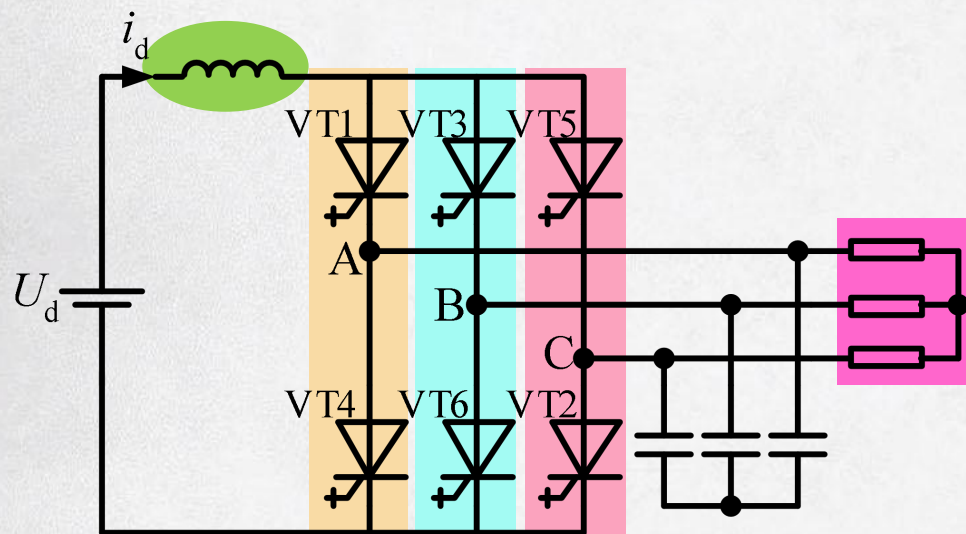
电压型无源逆变电路
Voltage Source Inverter (VSI)

VSI的特点

- 直流输入具有**电压源特性**，故逆变输出也呈现电压源特性。
- 桥臂不可**直通**，输出**不可短路**，但可以**开路**。
- 应用广泛，绝大多数应用场合使用电压型逆变电路。

直流电源特性

➤ 按输入侧直流电源特性：电压型、**电流型**



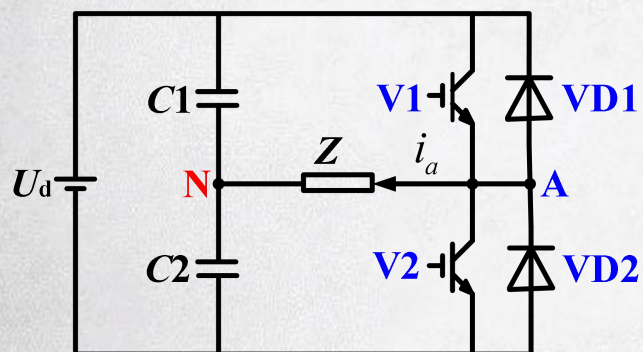
电流型无源逆变电路
Current Source Inverter (CSI)

CSI的特点

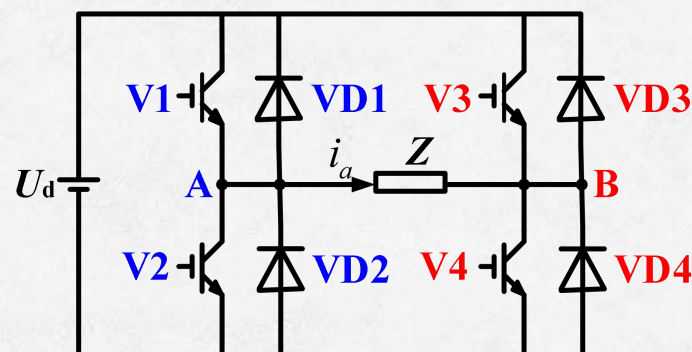
- 直流输入具有**电流源特性**，故逆变输出也呈现电流源特性。
- 桥臂可直通，输出可**短路**，但不可以**开路**。
- 目前应用少，通常在大功率领域有部分应用。

接线方式

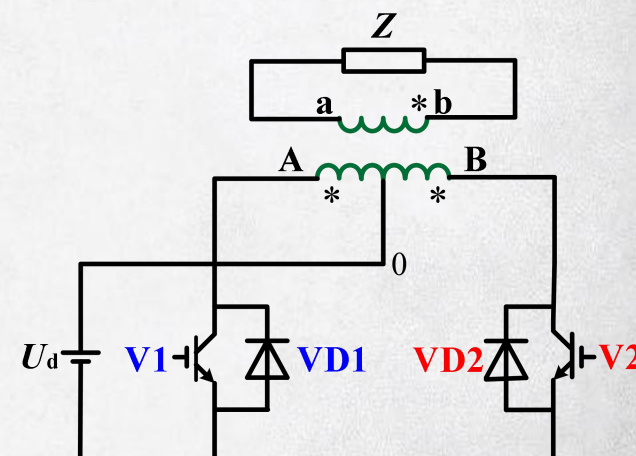
➤ 按接线方式：**半桥式**、**全桥式**、**推挽式**



单相半桥



单相全桥 (H桥)



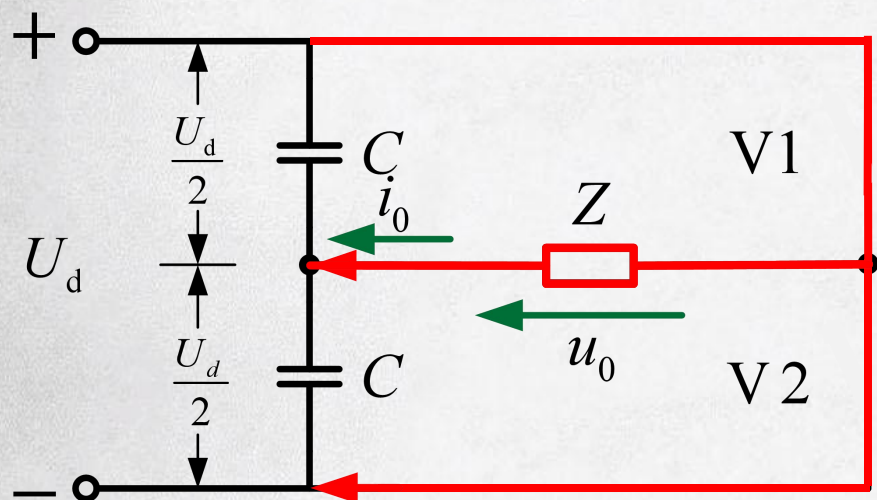
推挽逆变

单相半桥是逆变电路的基础，由此构成全桥、三相桥式电路；

单相全桥、三相桥式又可以构成多重化、多电平电路，改善交流侧谐波；

推挽逆变电路中含带抽头变压器，与单相全桥输出电压、输出电流波形、幅值完全相同，虽然器件较全桥少一半，但器件承压较全桥为2倍。

换流方式



- 电流在不同支路中的转移，称为**换流**，又称**换相**。
- 换流过程就是**器件通态与断态**间的转换过程。
- 全控器件开通与关断相对简单，而**半控器件**的关断必须利用外部自然条件，或者采取专门的措施。
- 研究换流问题主要是研究如何使器件有效且可靠的关断。

换流方式

➤ 按换流方式：**器件换流**、**电网换流**、**负载换流**、**强迫换流**

1. **器件换流**：利用全控型器件的自关断能力进行换流。

2. **电网换流**：由电网提供换流电压。

➤ **相控整流电路**和**三相交流调压电路**属于电网换流。

➤ 需要把**负的电网电压**施加在欲关断的晶闸管上即可使其关断；

3. **负载换流**：由负载谐振提供换流电压，**负载呈容性**。

4. **强迫换流**：设置附加的换流电路，给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压或反向电流的换流方式。

➤ 利用电容储能实现，又称**电容换流**。

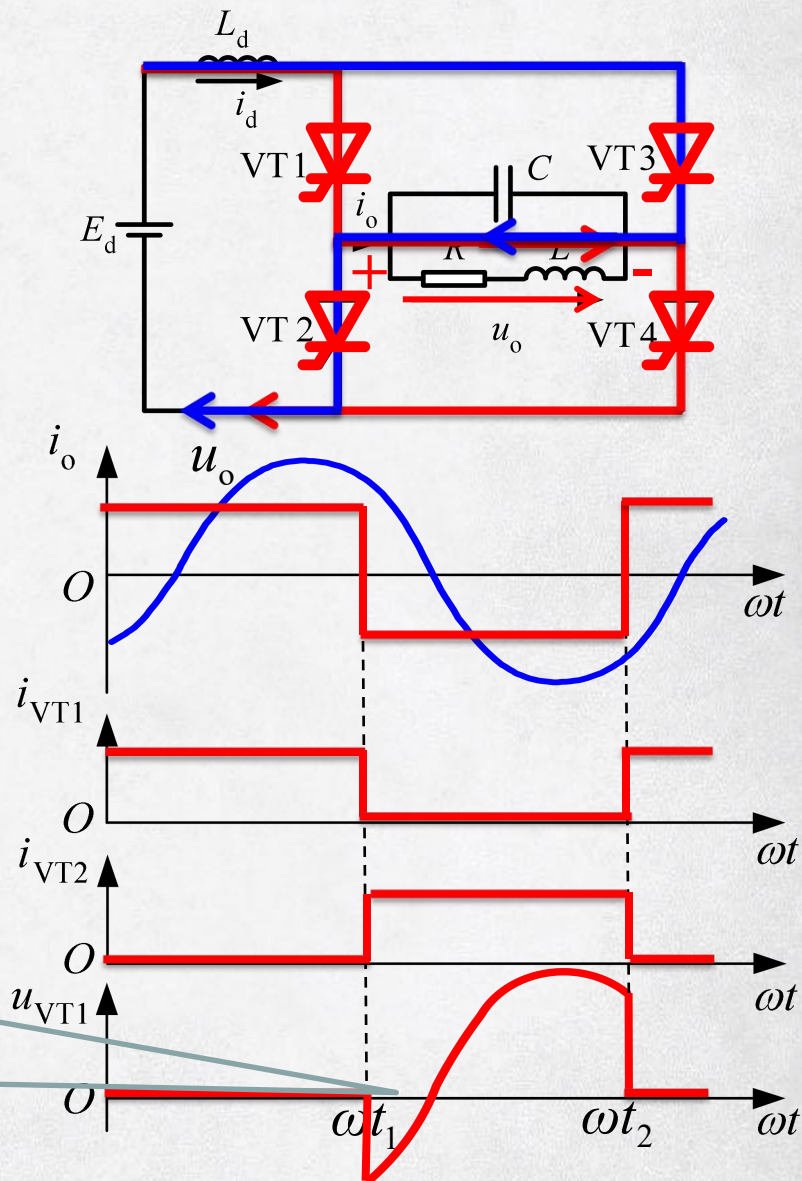
➤ 具体分**直接耦合**和**电感耦合**两种方式。

无源逆变电路的分类

负载换流

- 大电感滤波的晶闸管桥式逆变电路
- 直流侧等效为电流源
- i_o 波形为正负半周对称的矩形波
- 负载工作在对基波电流接近并联谐振状态而略呈容性（容性小失谐）
- 负载基波阻抗很大、谐波阻抗很小， u_o 波形接近正弦波。

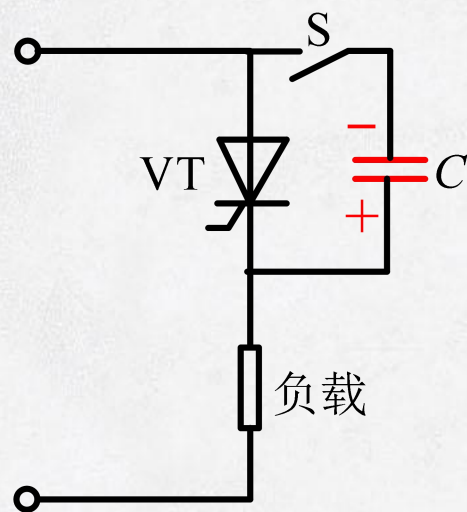
换流必须在 u_o 过零前并留有足够裕量，才能使换流顺利完成。



无源逆变电路的分类

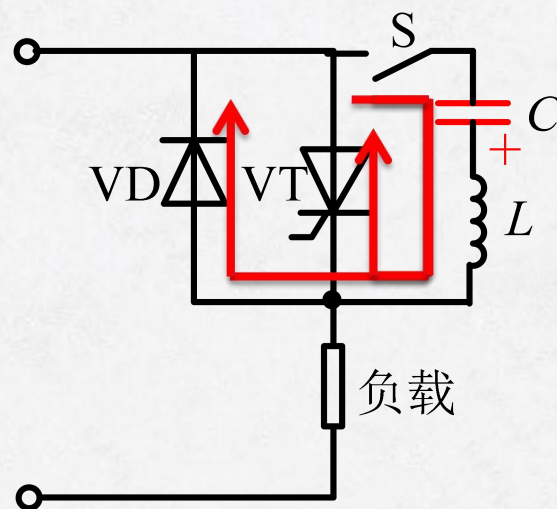
强迫换流

- 设置附加的换流电路，给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压或反向电流的换流方式。



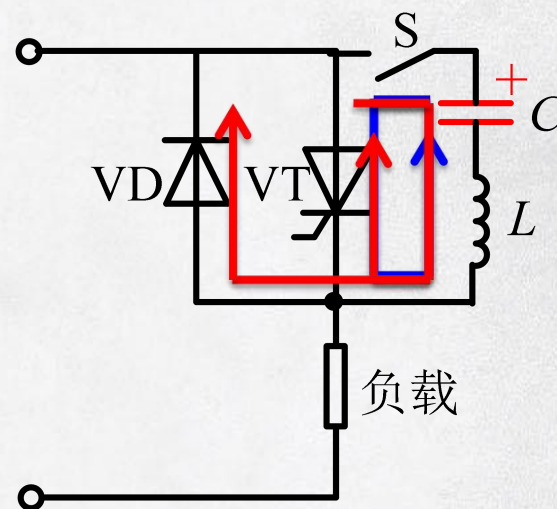
(a)

直接耦合强迫换流



(b)

电感耦合强迫换流



(c)

无源逆变电路的分类

- 器件换流 → 只适用于全控型器件
- 电网换流
- 负载换流
- 强迫换流
- 针对晶闸管
- 器件换流
- 强迫换流
- 自换流

无源逆变电路开关器件的控制方式

➤ 方波控制 (180° 导电方式; 120° 导电方式)

输出波形含有低次谐波, 滤波困难。 (本章控制方式)

➤ PWM控制

经过PWM控制, 输出等效于正弦波的PWM脉冲波形, 不含低次谐波, 谐波次数高, 易于滤波。 (下一章内容)



无源逆变电路概述

- 1 无源逆变电路的功能
- 2 无源逆变电路的应用
- 3 无源逆变电路的分类
- 4 无源逆变电路开关器件的控制方式